

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Thực hành Nhập môn Mạng máy tính Lab 02: Phân tích gói tin HTTP với Wireshark

GVTH: Nguyễn Ngọc Trưởng

Ngày báo cáo: 13/10/2025

Nhóm 6 – IT005.Q12.2

THÔNG TIN CHUNG

MSSV	Họ và tên	Nội dung báo cáo	% công việc
24520964	Nguyễn Nhật Linh	Câu 1, 2, 3, 4, 5	33,3%
24520789	Nguyễn Chí Khanh	Câu 6, 7, 8, 9	33,3%
24521173	Đỗ Hoàng Nguyên	Câu 10, 11, 12, 13, 14	33,3%

1. HTTP GET/response có điều kiện

Truy cập vào trang web: <http://nmmmt.iec-uit.com/lab02.html>

Câu 1: Trình duyệt đang sử dụng phiên bản HTTP 1.0 hay 1.1? Phiên bản HTTP server đang sử dụng là bao nhiêu?

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
815	0.958610	10.45.142.137	103.153.254.47	HTTP	536 GET /lab02.html HTTP/1.1
817	0.978780	103.153.254.47	10.45.142.137	HTTP	647 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1402	1.487053	10.45.142.137	103.153.254.47	HTTP	456 GET /favicon.ico HTTP/1.1
1527	1.562161	103.153.254.47	10.45.142.137	HTTP	647 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
2202	2.095491	10.45.142.137	103.153.254.47	HTTP	619 GET /lab02.html HTTP/1.1
2203	2.103895	103.153.254.47	10.45.142.137	HTTP	243 HTTP/1.1 304 Not Modified

Hình 1: Các gói tin bắt được ở file .html ở trên

Sau khi bắt các gói tin và nhập “http” vào cửa sổ display-filter để hiển thị các thông điệp HTTP, kết quả trả về sẽ bao gồm các gói tin có giao thức là HTTP. Ta có thể thấy, khi người dùng request lên server thì trong cửa sổ info sẽ hiển thị bao gồm phiên bản HTTP của trình duyệt mà ta đang sử dụng. Dựa vào hình 1, ta biết được trình duyệt đang sử dụng phiên bản **HTTP/1.1**.

Cũng từ hình 1, ta có thể thấy được các gói tin mà server phản hồi cho request cũng đều cho thấy phiên bản HTTP server đang sử dụng là **HTTP/1.1**.

Câu 2: Địa chỉ IP của máy tính bạn là bao nhiêu? Của web server là bao nhiêu?

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
815	0.958610	10.45.142.137	103.153.254.47	HTTP	536 GET /lab02.html HTTP/1.1
817	0.978780	103.153.254.47	10.45.142.137	HTTP	647 HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Hình 2: Các địa chỉ IP của máy tính và web server

Khi người dùng request đến server, ta có thể thấy được địa chỉ IP của máy tính ta là địa chỉ IP ở phần “Source”, tương ứng **IP của máy tính ta là 10.45.142.137**. Còn địa chỉ IP của web server là địa chỉ ở phần “Destination”, tương ứng **IP của web server là 103.153.254.47**.

Câu 3: Các mã trạng thái (status code) trả về từ server là gì?

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
815	0.958610	10.45.142.137	103.153.254.47	HTTP	536 GET /lab02.html HTTP/1.1
817	0.978780	103.153.254.47	10.45.142.137	HTTP	647 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1402	1.487053	10.45.142.137	103.153.254.47	HTTP	456 GET /favicon.ico HTTP/1.1
1527	1.562161	103.153.254.47	10.45.142.137	HTTP	647 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
2202	2.095491	10.45.142.137	103.153.254.47	HTTP	619 GET /lab02.html HTTP/1.1
2203	2.103895	103.153.254.47	10.45.142.137	HTTP	243 HTTP/1.1 304 Not Modified

Hình 3: Các mã trạng thái được trả về từ server

Khi người dùng request lên server thì sẽ nhận được phản hồi từ server, chính là các status code. Cụ thể:

- Ở lần trả về đầu tiên, mã trạng thái là **200 OK**, tức là truy cập thành công đến server.
- Ở lần trả về thứ hai, mã trạng thái là **304 Not Modified**, tức là trình duyệt đã có sẵn bản sao (cache) của tài nguyên này rồi vì chúng ta đã truy cập vào ở lần 1.

Câu 4: Server đã trả về cho trình duyệt tổng cộng bao nhiêu bytes nội dung?

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
815	0.958610	10.45.142.137	103.153.254.47	HTTP	536 GET /lab02.html HTTP/1.1
817	0.978780	103.153.254.47	10.45.142.137	HTTP	647 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1402	1.487053	10.45.142.137	103.153.254.47	HTTP	456 GET /favicon.ico HTTP/1.1
1527	1.562161	103.153.254.47	10.45.142.137	HTTP	647 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
2202	2.095491	10.45.142.137	103.153.254.47	HTTP	619 GET /lab02.html HTTP/1.1
2203	2.103895	103.153.254.47	10.45.142.137	HTTP	243 HTTP/1.1 304 Not Modified


```

Frame 817: 647 bytes on wire (5176 bits), 647 bytes captured (5176 bits) on interface \Device\NPF_{99F3A2D1-B41A-4588-9D0B-92429BBF86C9}, id 0
Ethernet II, Src: JuniperNetwo_8c:35:b0 (44:f4:77:8c:35:b0), Dst: AzureWaveTec_eb:e1:cb (cc:47:40:eb:e1:cb)
Internet Protocol Version 4, Src: 103.153.254.47, Dst: 10.45.142.137
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 53916, Seq: 1, Ack: 483, Len: 593
Hypertext Transfer Protocol, has 2 chunks (including last chunk)
  HTTP/1.1 200 OK\r\n
    Server: nginx/1.14.0 (Ubuntu)\r\n
    Date: Mon, 13 Oct 2025 07:13:07 GMT\r\n
    Content-Type: text/html\r\n
    Last-Modified: Mon, 06 Oct 2025 06:57:15 GMT\r\n
    Transfer-Encoding: chunked\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    ETag: W/"68e3684b-1b4"\r\n
    Content-Encoding: gzip\r\n
    \r\n
    [Request in frame: 815]
    [Time since request: 0.020170000 seconds]
    [Request URI: /lab02.html]
    [Full request URI: http://nmmmt.iec-uit.com/lab02.html]
  HTTP chunked response
  Content-encoded entity body (gzip): 323 bytes -> 436 bytes
  File Data: 436 bytes

```

Hình 4: Thông tin về nội dung nhận trả về

Từ hình trên, ta có thể thấy server đã trả về một file text với số bytes nội dung File Data là 436 bytes.

Câu 5: Xem xét nội dung của HTTP GET đầu tiên. Bạn có thấy dòng “IF-MODIFIED-SINCE” hay không?

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
815	0.958610	10.45.142.137	103.153.254.47	HTTP	536 GET /lab02.html HTTP/1.1
817	0.978780	103.153.254.47	10.45.142.137	HTTP	647 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1402	1.487053	10.45.142.137	103.153.254.47	HTTP	456 GET /favicon.ico HTTP/1.1
1527	1.562161	103.153.254.47	10.45.142.137	HTTP	647 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
2202	2.095491	10.45.142.137	103.153.254.47	HTTP	619 GET /lab02.html HTTP/1.1
2203	2.103895	103.153.254.47	10.45.142.137	HTTP	243 HTTP/1.1 304 Not Modified


```

Frame 815: 536 bytes on wire (4288 bits), 536 bytes captured (4288 bits) on interface \Device\NPF_{99F3A2D1-B41A-4588-9D0B-92429BBF86C9}, id 0
Ethernet II, Src: AzureWaveTec_eb:e1:cb (cc:47:40:eb:e1:cb), Dst: JuniperNetwo_8c:35:b0 (44:f4:77:8c:35:b0)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.45.142.137, Dst: 103.153.254.47
Transmission Control Protocol, Src Port: 53916, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 482
Hypertext Transfer Protocol
  GET /lab02.html HTTP/1.1\r\n
    Host: nmmmt.iec-uit.com\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    Cache-Control: max-age=0\r\n
    Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 Edg/141.0.0.0\r\n
    Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7\r\n
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
    Accept-Language: en-US,en;q=0.9\r\n
    \r\n

```

Hình 5: Thông tin nội dung của HTTP GET đầu tiên

Từ thông tin nội dung HTTP GET đầu tiên, ta có thể thấy rằng không tồn tại dòng “IF-MODIFIED-SINCE”.

Câu 6: Xem xét nội dung phản hồi từ server. Server có thật sự trả về nội dung của file HTML hay không? Tại sao?

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
815	0.958610	10.45.142.137	103.153.254.47	HTTP	536	GET /lab02.html HTTP/1.1
817	0.978780	103.153.254.47	10.45.142.137	HTTP	647	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Frame 817: 647 bytes on wire (5176 bits), 647 bytes captured (5176 bits) on interface \Device\NPF_{99F3A2D1-B41A-45B8-9D0B-924298B86C9}, id 6

Ethernet II, Src: JuniperNetwo_8c:35:b0 (44:f4:77:8c:35:b0), Dst: AzureWaveTec_eb:e1:cb (cc:47:40:eb:e1:cb)

Internet Protocol Version 4, Src: 103.153.254.47, Dst: 10.45.142.137

Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 53916, Seq: 1, Ack: 483, Len: 593

Hypertext Transfer Protocol, has 2 chunks (including last chunk)

Line-based text data: text/html (11 lines)

```

<html><head>\n
<title>Thực hành nhập môn mạng máy tính - Lop.2</title>\n
<meta charset="utf-8">\n
</head>\n
<body data-new-gr-c-s-check-loaded="14.1121.0" data-gr-ext-installed="">\n
<center></center>\n
<center><h1>Lab 02</h1></center>\n
<center><h3>Link: http://192.168.219.10:5500/Lab02.html</h3>\n
<center><h2>Phân Tích Gói Tin HTTP</h2></center>\n
</body>\n
</html>\n

```

Hình 6: Nội dung phản hồi từ server

Từ hình ảnh trên ta có thể thấy được nội dung của file .html mà server đã phản hồi về.

Giải thích: trước khi bắt đầu quá trình gửi gói tin, ta đã xóa cache nên khi người dùng gửi request lên server, server sẽ kiểm tra xem nội dung đó có sẵn trong cache hay không. Mà ta đã xóa cache, nên server sẽ không tìm thấy file trong bộ nhớ đệm. Vì thế, nội dung của file sẽ được trả về cho người dùng.

Câu 7: Xem xét nội dung của HTTP GET thứ 2. Bạn có thấy dòng “IF-MODIFIED SINCE” hay không? Nếu có, giá trị của IF-MODIFIED-SINCE là gì?

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
815	0.958610	10.45.142.137	103.153.254.47	HTTP	536	GET /lab02.html HTTP/1.1
817	0.978780	103.153.254.47	10.45.142.137	HTTP	647	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1402	1.487053	10.45.142.137	103.153.254.47	HTTP	456	GET /favicon.ico HTTP/1.1
1527	1.562161	103.153.254.47	10.45.142.137	HTTP	647	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
2202	2.095491	10.45.142.137	103.153.254.47	HTTP	619	GET /lab02.html HTTP/1.1
2203	2.103895	103.153.254.47	10.45.142.137	HTTP	243	HTTP/1.1 304 Not Modified

Frame 2202: 619 bytes on wire (4952 bits), 619 bytes captured (4952 bits) on interface \Device\NPF_{99F3A2D1-B41A-45B8-9D0B-924298B86C9}, id 6

Ethernet II, Src: AzureWaveTec_eb:e1:cb (cc:47:40:eb:e1:cb), Dst: JuniperNetwo_8c:35:b0 (44:f4:77:8c:35:b0)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.45.142.137, Dst: 103.153.254.47

Transmission Control Protocol, Src Port: 53916, Dst Port: 80, Seq: 885, Ack: 1187, Len: 565

Hypertext Transfer Protocol

GET /lab02.html HTTP/1.1\r\n

Host: nmmmt.iec-uit.com\r\n

Connection: keep-alive\r\n

Cache-Control: max-age=0\r\n

Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 Edg/141.0.0.0\r\n

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9\r\n

Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n

Accept-Language: en-US,en;q=0.9\r\n

If-Modified-Since: Mon, 06 Oct 2025 06:57:15 GMT\r\n

[Response in frame: 2203]

[Full request URI: http://nmmmt.iec-uit.com/lab02.html]

Hình 7: Nội dung của HTTP GET thứ hai

Ta thấy có xuất hiện “If-Modified-Since” với giá trị là:

“Mon, 06 Oct 2025 06:57:15 GMT\r\n”

Câu 8: Mã trạng thái HTTP được trả về từ server tương ứng với HTTP GET thứ 2 là gì? Ý nghĩa nó là gì? Server có thật sự gửi về nội dung của file hay không? Giải thích.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
815	0.958610	10.45.142.137	103.153.254.47	HTTP	536	GET /lab02.html HTTP/1.1
817	0.978780	103.153.254.47	10.45.142.137	HTTP	647	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1402	1.487053	10.45.142.137	103.153.254.47	HTTP	456	GET /favicon.ico HTTP/1.1
1527	1.562161	103.153.254.47	10.45.142.137	HTTP	647	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
2202	2.095491	10.45.142.137	103.153.254.47	HTTP	619	GET /lab02.html HTTP/1.1
2203	2.103895	103.153.254.47	10.45.142.137	HTTP	243	HTTP/1.1 304 Not Modified

Frame 2203: 243 bytes on wire (1944 bits), 243 bytes captured (1944 bits) on interface \Device\NPF {99F3A2D1-B41A-4588-9D0B-924298BF86C9}, id 6
 Ethernet II, Src: JuniperNetwo 8c:35:b0 (44:f4:77:8c:35:b0), Dst: AzureWaveTec eb:e1:cb (cc:47:40:eb:e1:cb)
 Internet Protocol Version 4, Src: 103.153.254.47, Dst: 10.45.142.137
 Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 53916, Seq: 1187, Ack: 1450, Len: 189
 Hypertext Transfer Protocol
 HTTP/1.1 304 Not Modified\r\n
 Server: nginx/1.14.0 (Ubuntu)\r\n
 Date: Mon, 13 Oct 2025 07:13:08 GMT\r\n
 Last-Modified: Mon, 06 Oct 2025 06:57:15 GMT\r\n
 Connection: keep-alive\r\n
 ETag: "68e3684b-1b4"\r\n
 \r\n
 [Request in frame: 2202]
 [Time since request: 0.008404000 seconds]
 [Request URI: /lab02.html]
 [Full request URI: http://nmmmt.iec-uit.com/lab02.html]

Hình 8: Mã trạng thái của server tương ứng với file HTTP GET thứ 2

Mã trạng thái được trả về là **304 Not Modified**, trạng thái này cho biết rằng nội dung của trang web trên không thay đổi gì kể từ lần request trước đó. Nên ở lần request này cache đã có sẵn nội dung file, vì vậy server không cần trả về nội dung file cho người dùng như lần GET đầu tiên nữa.

Câu 9: Trình duyệt đã gửi bao nhiêu HTTP GET? Đến những địa chỉ IP nào?

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
815	0.958610	10.45.142.137	103.153.254.47	HTTP	536	GET /lab02.html HTTP/1.1
817	0.978780	103.153.254.47	10.45.142.137	HTTP	647	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1402	1.487053	10.45.142.137	103.153.254.47	HTTP	456	GET /favicon.ico HTTP/1.1
1527	1.562161	103.153.254.47	10.45.142.137	HTTP	647	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
2202	2.095491	10.45.142.137	103.153.254.47	HTTP	619	GET /lab02.html HTTP/1.1
2203	2.103895	103.153.254.47	10.45.142.137	HTTP	243	HTTP/1.1 304 Not Modified

Hình 9: Các HTTP GET của trình duyệt

Trình duyệt gửi 3 lệnh HTTP GET và cả 3 request đều được gửi về cùng 1 địa chỉ IP là: **"103.153.254.47"**.

2. Truy cập các trang HTTP dài

Truy cập vào trang web: <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file3.html>

Câu 10: Trình duyệt đã gửi bao nhiêu HTTP GET?

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3242	1.789886	10.45.142.137	128.119.245.12	HTTP	540	GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file3.html HTTP/1.1
3727	2.096846	128.119.245.12	10.45.142.137	HTTP	559	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
3741	2.136277	10.45.142.137	128.119.245.12	HTTP	486	GET /favicon.ico HTTP/1.1
4312	2.417065	128.119.245.12	10.45.142.137	HTTP	538	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)

Hình 10: Gói tin của web thứ hai sau khi dùng bộ lọc

Ta thấy trình duyệt chỉ gửi 1 HTTP GET và đồng thời chỉ nhận một phản hồi từ Server.

11. Cần bao nhiêu TCP segments để chứa hết HTTP response và nội dung của The Bill of Rights?

```

▶ Frame 3727: 559 bytes on wire (4472 bits), 559 bytes captured (4472 bits) on interface \Device\NPF_{99F3
▶ Ethernet II, Src: JuniperNetwo_8c:35:b0 (44:f4:77:8c:35:b0), Dst: AzureWaveTec_eb:e1:cb (cc:47:40:eb:e1:
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 10.45.142.137
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 51160, Seq: 4357, Ack: 487, Len: 505
▼ [2 Reassembled TCP Segments (4861 bytes): #3726(4356), #3727(505)]
  [Frame: 3726, payload: 0-4355 (4356 bytes)]
  [Frame: 3727, payload: 4356-4860 (505 bytes)]
  [Segment count: 2]
  [Reassembled TCP length: 4861]
  [Reassembled TCP Data [...]: 485454502f312e3120323030204f4b0d0a4461746553a204d6f6e2c203133204f6374203230
▶ Hypertext Transfer Protocol
▶ Line-based text data: text/html (98 lines)

```

Hình 11: Số TCP segment cần để chứa HTTP response và nội dung của The Bill of Rights. Ta có thể thấy Segment count ở trên là 2. Do đó, ta cần 4 TCP Segment để chứa hết HTTP response và nội dung của The Bill of Rights.

12. Dòng chữ “THE BILL OF RIGHTS” được chứa trong gói tin phản hồi thứ mấy?

```

▶ Frame 3727: 559 bytes on wire (4472 bits), 559 bytes captured (4472 bits) on interface \Device\NPF_{99
▶ Ethernet II, Src: JuniperNetwo_8c:35:b0 (44:f4:77:8c:35:b0), Dst: AzureWaveTec_eb:e1:cb (cc:47:40:eb:e
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 10.45.142.137
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 51160, Seq: 4357, Ack: 487, Len: 505
▶ [2 Reassembled TCP Segments (4861 bytes): #3726(4356), #3727(505)]
▶ Hypertext Transfer Protocol
▼ Line-based text data: text/html (98 lines)
  <html><head> \n
  <title>Historical Documents:THE BILL OF RIGHTS</title></head>\n
  \n
  \n
  <body bgcolor="#ffffff" link="#330000" vlink="#666633">\n

```

Hình 12: Nội dung gói phản hồi đầu tiên của Server.

Nhìn vào hình ta thấy được dòng “THE BILL OF RIGHTS” xuất hiện ở gói tin phản hồi đầu tiên.

3. Chứng thực HTTP

Truy cập trang web: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html

Với username là “wireshark-students” và password là “network”.

Câu 13: Mã trạng thái và ý nghĩa nó trong HTTP response tương ứng với HTTP GET đầu tiên là gì?

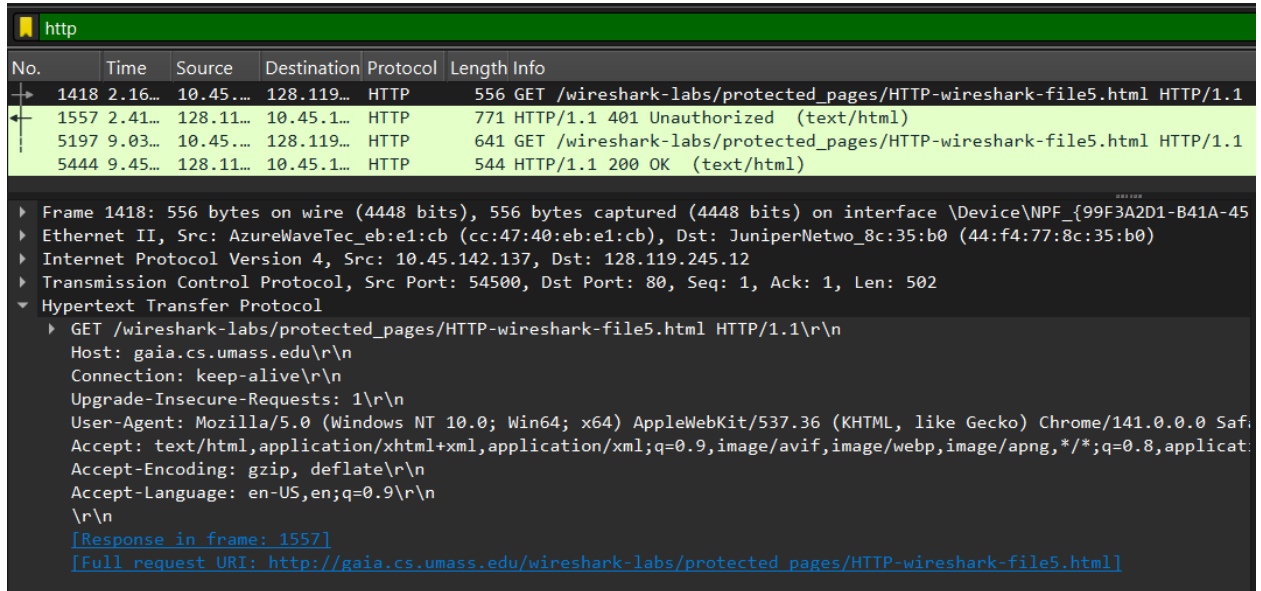
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1418	2.165655	10.45.142.137	128.119.245.12	HTTP	556	GET /wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html HTTP/1.1
1557	2.419178	128.119.245.12	10.45.142.137	HTTP	771	HTTP/1.1 401 Unauthorized (text/html)
5197	9.035956	10.45.142.137	128.119.245.12	HTTP	641	GET /wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html HTTP/1.1
5444	9.456919	128.119.245.12	10.45.142.137	HTTP	544	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Hình 13: HTTP GET đầu tiên và response tương ứng.

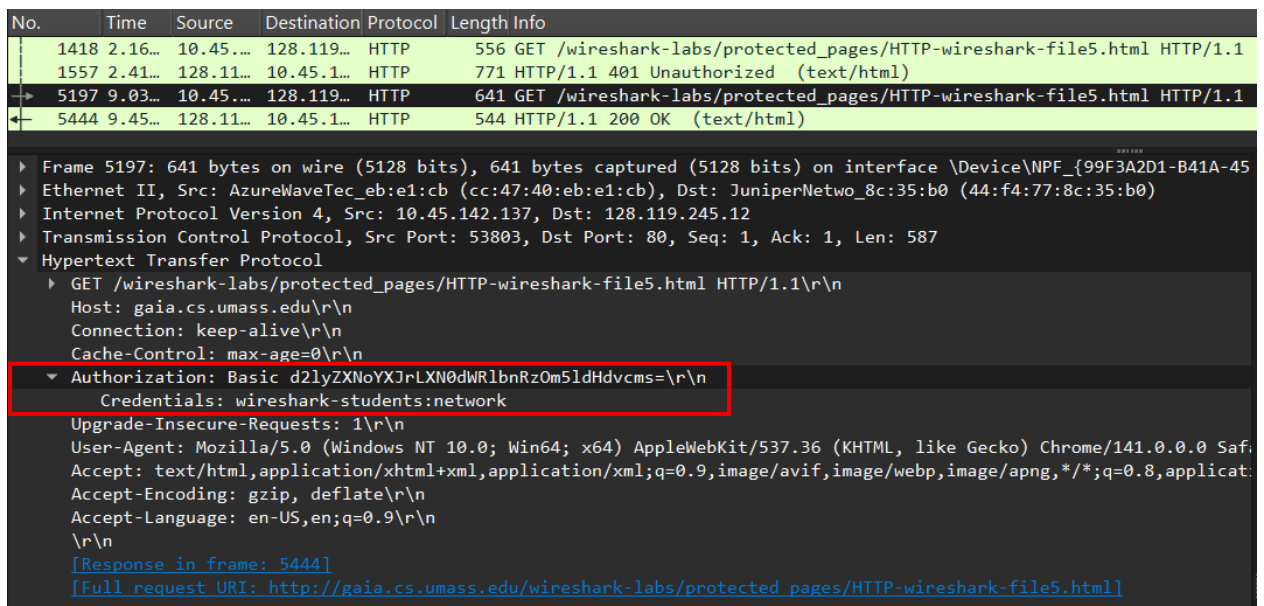
Từ hình trên, ta thấy HTTP response tương ứng với HTTP GET đầu tiên là **401 Unauthorized**.

Mã trạng thái **401 Unauthorized** cho ta biết trang web đó yêu cầu thông tin đăng nhập người từ người dùng. Do đó, response trên trả về **401 Unauthorized** vì ban đầu ta chưa nhập username và password tương ứng.

Câu 14: Khi trình duyệt gửi HTTP GET lần thứ 2, trường dữ liệu nào mới nào xuất hiện trong HTTP GET?



Hình 14: Nội dung gói tin HTTP GET lần 1.



Hình 15: Nội dung gói tin HTTP GET lần 2.

Sau khi so sánh nội dung gói tin HTTP GET lần 1 và lần 2, ta thấy được rằng nội dung của phần HTTP GET lần 2 xuất hiện trường dữ liệu mới “**Authorization**”.

Trong trường dữ liệu đó, ta thấy nội dung “**Credentials**” nó lưu giữ thông tin **username** và **password** mà ta phải nhập vào nếu muốn truy cập web.

HẾT